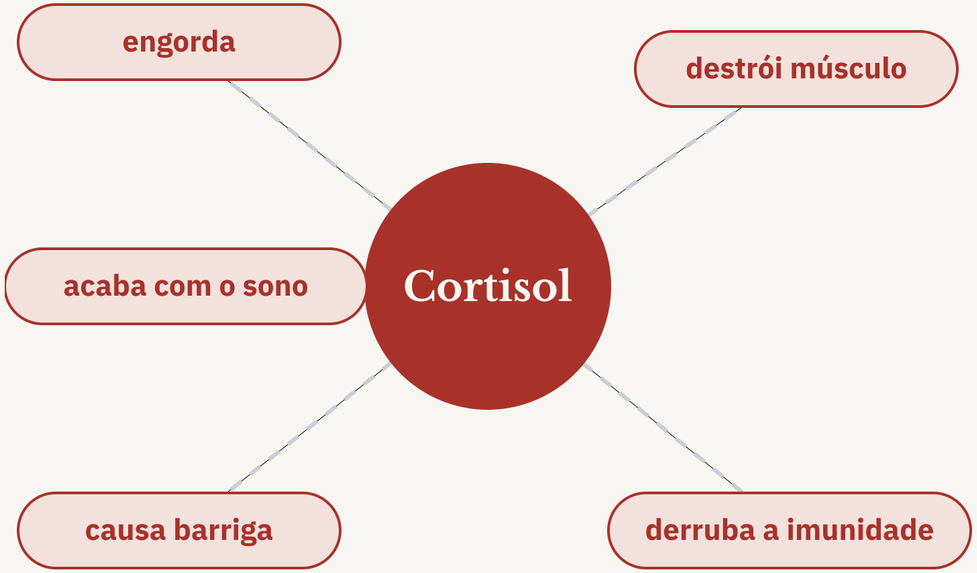
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e exercício

Cortisol, avaliação e equívocos frequentes

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

Baixar o cortisol parece prudente e está errado



o cortisol é o problema

↓

então baixar o cortisol

↓

~~é a solução~~

parece prudente e está errado

Sem cortisol, não se vive.

Insuficiência adrenal não tratada é fatal. O problema nunca foi o hormônio existir.

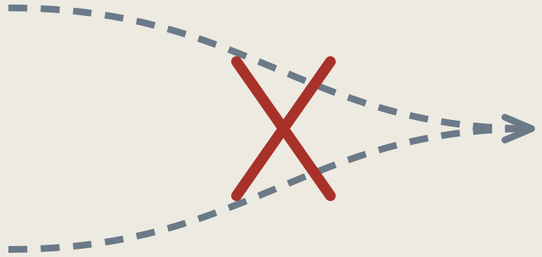
Dois contextos de dano, emprestados à vida normal

Síndrome de Cushing

concentração alta, sustentada, por meses

Corticoide em dose farmacológica

concentração alta, sustentada, por meses



extrapolar de dano para vida normal

Quem treina e dorme mal

variação fisiológica, que sobe e volta

Custo nas duas direções: medo de treinar forte, e um mercado para baixar o que está funcionando.

PARA QUE ELE EXISTE

Deixar energia disponível agora

estímulo
treino, susto, jejum

→

Cortisol
energia agora

Glicose
mais glicose disponível no sangue

Substrato
gordura e aminoácido mobilizados do tecido

Inflamação
contida, para não consumir recursos demais

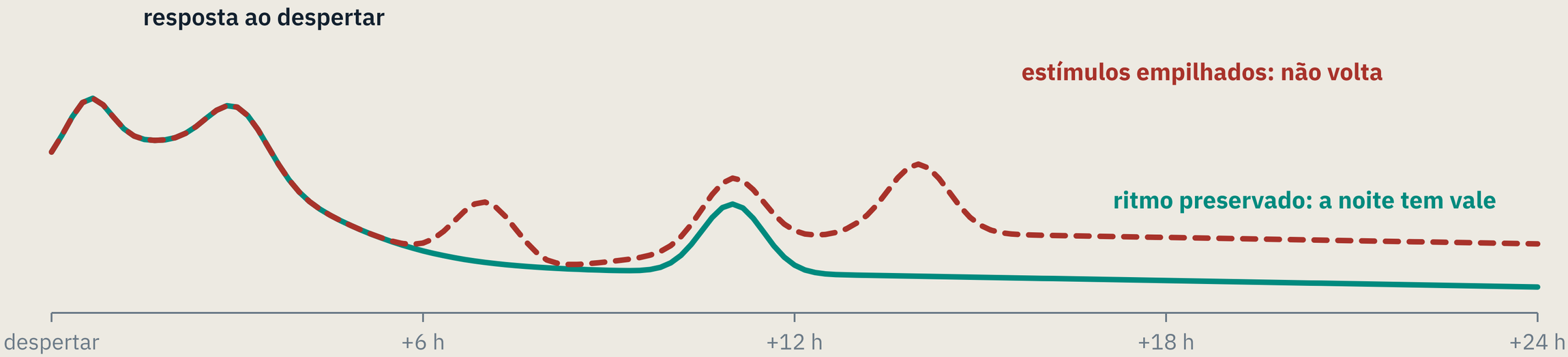
Tônus vascular
a pressão não cai quando você precisa correr



músculo é reserva: na emergência, reserva vira combustível

> Acionado o dia inteiro: mais sinal catabólico e menos permissão para reparar.

Alto quando deve, baixo quando deve

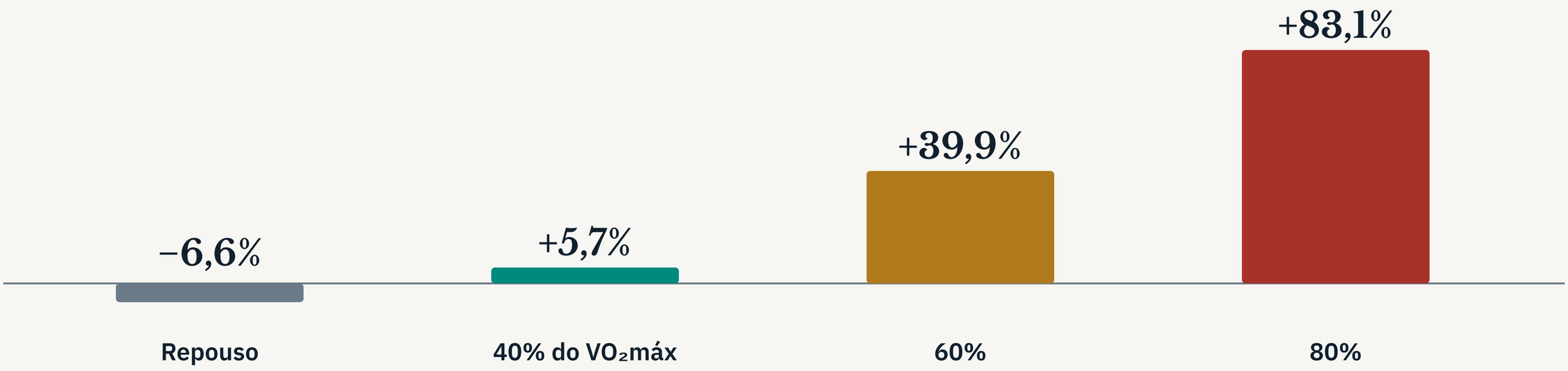


> O problema não é a amplitude. É não voltar ao basal entre um estímulo e o seguinte.

Esquema, sem valores medidos

UM EXPERIMENTO DE 2008

Exercício acima de um certo ponto sobe cortisol



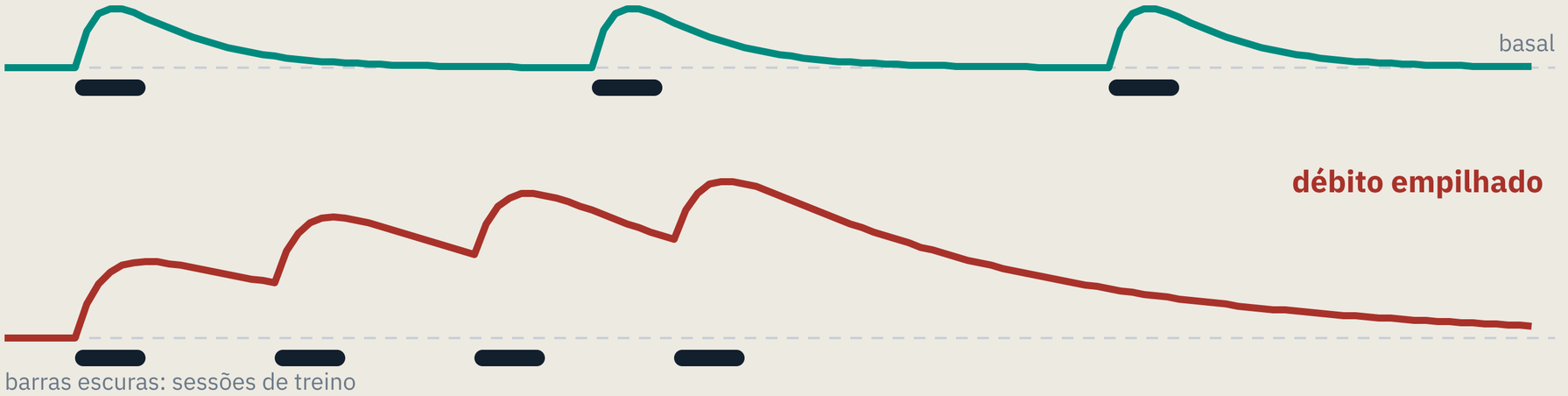
Corrigido para a redução do volume plasmático e o ritmo do dia, o esforço leve baixou o cortisol.

Hill e colaboradores, Journal of Endocrinological Investigation 2008 · 12 homens moderadamente treinados, 30 min, dias separados · variação sem correção

O que importa é a volta, não o pico

Volta ao basal antes do próximo estímulo

subir no exercício é a resposta certa



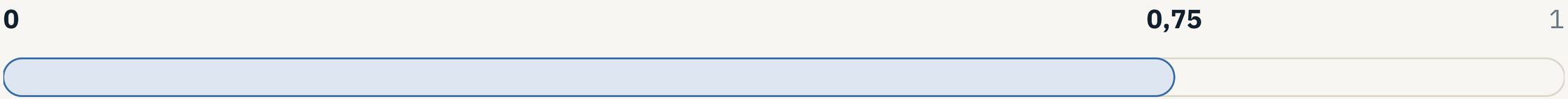
Não volta: pico da manhã, jejum e sessão dura na mesma janela

> A intervenção: parte do volume abaixo do limiar. Sessenta por cento é princípio, não régua: foram doze homens.

Esquema, sem valores medidos

A foto de um dia, não o padrão

Reprodutibilidade de um dia para o outro



na ponta de baixo: a resposta ao despertar

na de cima: a área sob a curva, para estudos grandes

> Para suspeita de excesso, as diretrizes usam outros testes: cortisol livre na urina de 24 horas, cortisol salivar no fim da noite ou supressão com 1 mg de dexametasona.

Norton e colaboradores, Comprehensive Psychoneuroendocrinology 2023 · Nieman e colaboradores, Endocrine Society 2008

Os dois extremos que existem

pouco cortisol — muito cortisol

Insuficiência: urgência

- pressão baixa, fraqueza progressiva
- escurecimento de pele e mucosas
- vontade intensa de sal, náusea
- perda de peso sem intenção, sódio baixo

cansaço e gordura abdominal, sozinhos

não abrem investigação

Excesso

- fraqueza proximal: levantar da cadeira sem os braços
- estrias violáceas largas
- hipertensão difícil, glicose fora de proporção
- pele frágil, fratura sem trauma

> E cansaço e gordura abdominal são justamente os dois que trazem a pessoa pedindo o exame.

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA, 2016

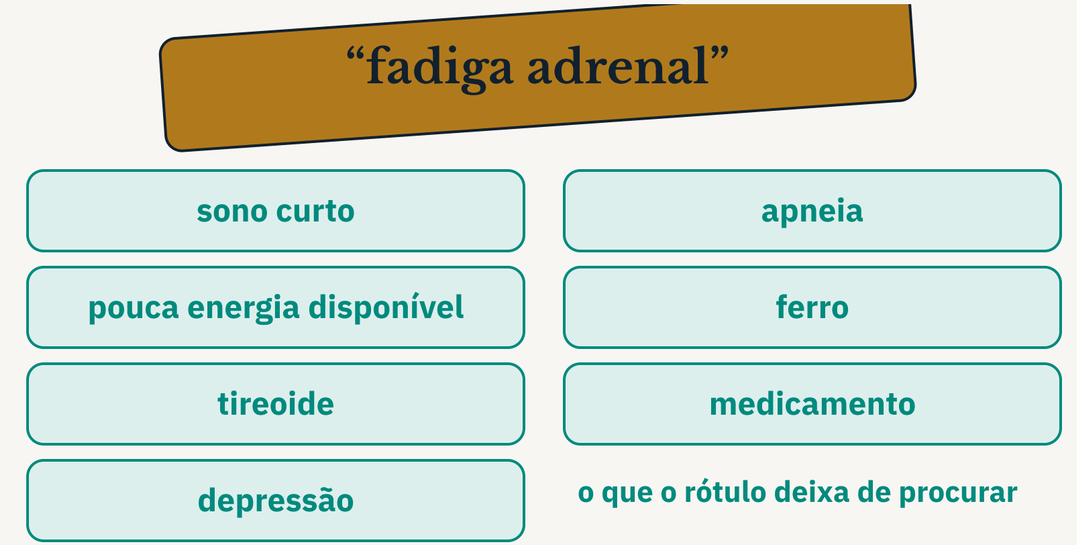
“Fadiga adrenal” não existe; os sintomas, sim

3.470 artigos triados

58 estudos analisados de perto

0 base para a entidade

revisão sistemática, 2016



O rótulo fecha a investigação cedo. Custa os meses em que o diagnóstico certo não foi procurado.

Cadegiani e Kater, BMC Endocrine Disorders 2016

O QUE FAZER NO LUGAR

Quantas vezes o eixo é acionado, e ele volta?

- Sessões acima do limiar por semana, horário delas, despertares noturnos
- Distribuir as duras, tirar uma da manhã, volume abaixo do limiar, comer antes
- Em 6 a 8 semanas: sono, despertares, esforço na mesma sessão, disposição de 0 a 10

Médico

Investiga excesso e insuficiência.

Educador físico e preparador

Reorganizam a semana, com o nutricionista no jejum.

Não prescreva nada para baixar cortisol num eixo que responde certo a um contexto que ninguém mudou.